

VISION

StudyBot Agent Full Stack

- Plataforma academica para consultas asistidas por IA.
- Frontend React moderno conectado con backend FastAPI.
- Proyecto orientado a ciclo de vida DevSecOps.

Stack

Python 3.11
FastAPI
React + Vite

UX

Dark mode
Glassmorphism
Animaciones

Entrega

Docker
GitHub Actions
Render

Flujo web limpio y desacoplado

- El navegador consume la API REST mediante Axios.
- FastAPI valida, sanitiza y registra cada solicitud.
- El agente consulta notes.txt como herramienta externa.

Frontend

Componentes reutilizables
TailwindCSS

Backend

Routers
Schemas
Config
Logging

Knowledge

notes.txt como fuente controlada

Decision simple, explicable y testeable

- La logica del agente se mantiene separada de la API.
- LangChain Core se usa para representar el documento local.
- Las respuestas se retornan en JSON con fuente visible.

Entrada

Pregunta academica validada

Decision

Reglas por palabras clave

Salida

question
answer
source

Controles minimos antes del procesamiento

- Limite maximo de 500 caracteres por pregunta.
- Bloqueo basico de etiquetas script y patrones SQL.
- Variables de entorno para configuracion y CORS.

XSS

Filtro de script + escape HTML

SQLi

Patrones DROP
SELECT
UNION

Secrets

.env fuera del repositorio

Calidad automatizada en el pipeline

- GitHub Actions instala dependencias y ejecuta flake8.
- Pytest valida agente, endpoint y controles de seguridad.
- pip-audit revisa vulnerabilidades conocidas.

CI

Lint
Tests
Coverage

Audit

pip-audit en cada flujo

Build

Frontend Vite verificado

Listo para Docker y Render

- Dockerfile backend con usuario no root.
- Dockerfile frontend con build estatico servido por Nginx.
- docker-compose levanta backend y frontend localmente.

Backend

<http://localhost:8000>

Frontend

<http://localhost:5173>

Docs API

<http://localhost:8000/docs>